LAPORAN PRATIKUM PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

AMPERE METER



OLEH :

NAMA : TSANIYA FARIDAH MAULIDA

NIM : 211331031

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

2021-2022

DAFTAR ISI

KETERANGAN 2
I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN 3
II. DASAR TEORI 3
III. ALAT ALAT YANG DIGUNAKAN 3
IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN 4
V. TABEL PERCOBAAN DAN FOTO PERCOBAAN 5
VI. ANALISA DATA 6
VII. PERTANYAAN DAN JAWABAN 6
VIII. KESIMPULAN 7
IX. DAFTAR PUSTAKA 7

KETERANGAN

1. Kelompok : 5
2. Judul Praktikum : Pengukuran Amperemeter Untuk Mengukur Arus Pada Rangkaian
3. Tanggal Praktek : Rabu, 13 Oktober 2021
4. Tanggal Pengumpulan Laporan : Selasa, 19 Oktober 2021
5. Nama Praktikan : Tsaniya Faridah Maulida
6. Nama Partner : Rahmat Nur Saifudin
7. Nama dosen : Mina Naidah Gani, Dutech.,S.T .,M.Eng.
   : Rifa Hanifatunnisa, S.ST .,M.T

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

Setelah melakukan percobaan ini kita mampu :

1. Menggunaka multimeter digital untuk dungsi Ampermeter
2. Menggunakan Ampermeter untuk mengukur tegangan
3. Menjelaskan perbedaan hasil pengukuran dengan hasil perhitungan
4. Menganalisa dta hasil pengukuran

II. DASAR TEORI

Ampermeter merupakan peralatan listrik yang digunakan untuk mengukur besarnya arius listrik dalam suatu rangkaian. Secara garis besar, amperemeter digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu ampere meter analog dan digital.

Amperemeter analog adalah amperemeter yang hasil pengukuranya ditampilkan dalam gerak jarum petunjuk pada layar. Sedangkan amperemeter digital adalah amperemeter yang hasil pengukurannya ditampilkan pada layar LCD yang langsung berupa angka.

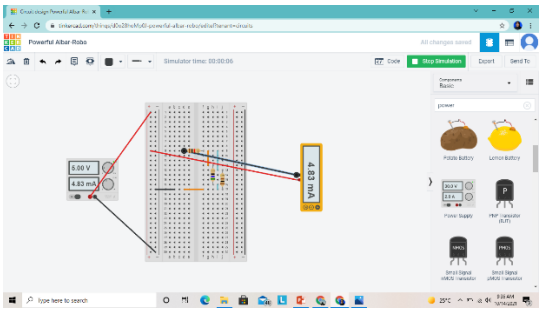
Prinsip kerja berdasarkan prispip gaya magnetik (gaya Lorentz). Ketika arus mengalir melalui kumparan yang dilingkupi oleh medan magnet akan timbul gaya Lorentzyang menggerakan jarum petunjuk . Apabila arus yang meleati kumparan besar, maka gaya timbul juga akan besar.

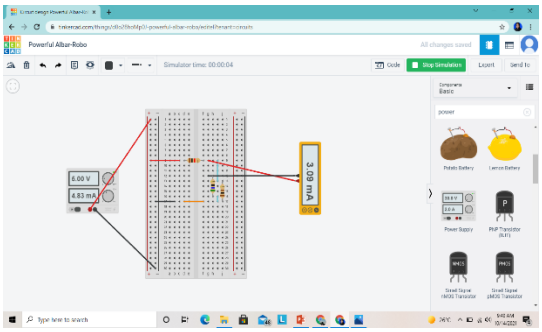
III. ALAT ALAT YANG DIGUNAKAN

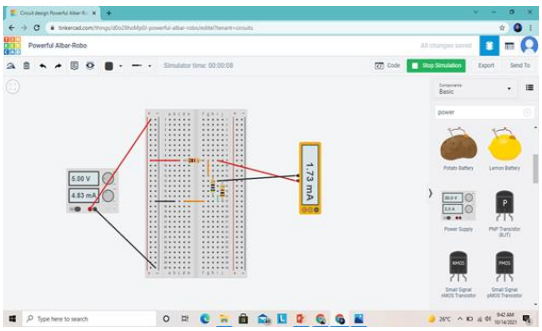
1. Multimeter
2. Project board
3. Power Supply
4. Kabel penghubung secukupnya
5. 1 buah resistor berukuran 56 Ω
6. 1 buah resistor berukuran 100 Ω
7. 1 buah resistor berukuran 180 Ω
8. 1 buah resistor berukuran 330 Ω
9. 1 buah resistor berukuran 1K Ω
10. 1 buah resistor berukuran 2,2 K Ω
11. 1 buah resistor berukuran 6,8 K Ω
12. 1 buah resistor berukuran 100K Ω
13. 1 buah resistor berukuran 180 K Ω
14. 2 buah resistor berukuran 1M Ω

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

1. Menghitung I_{in}, I_1, dan I_2 terlebih dahulu
2. Membuat simulasi menggunakan tinkerCAD







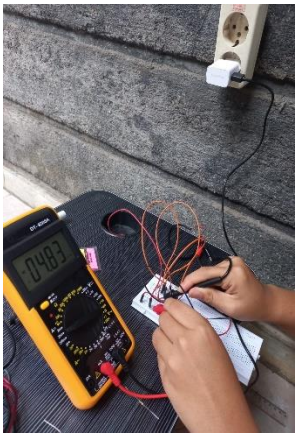
3. Melakukan Praktikum Real
   - Membalikkan projectboard
   - Meletakkan R sebesar 1k ohm, R_1 sebesar 56 ohm, dan R_2 sebesar 100 ohm
   - Menghubungkan dengan kabel berwarna merah untuk VCC dan kabel hitam untuk Ground
   - Hubungkan rangkaian dengan power supply
   - Kabel jumper yang menghubungkan Vs dengan R dilepas terlebi dahulu
   - Letakan multimeter yang telah disetting sebagai amperemeter sesuai dengan arah arus
   - Setelah itu pasangkan kembali

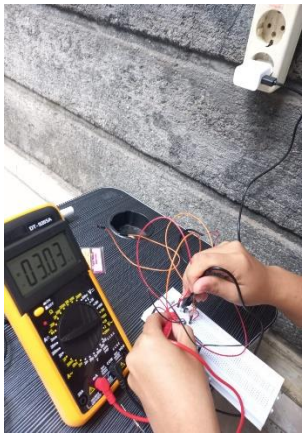
- Untuk mengukur I_1 dan I_2 sama caranya seperti pada mengukur R
- Lakukan hal yang sama pada resistor yang selanjutnya

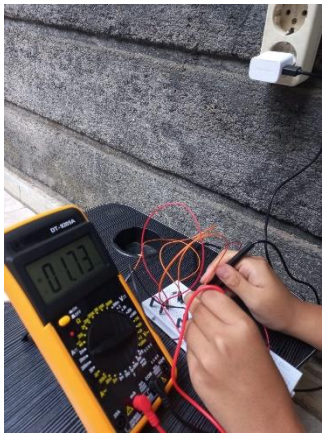
4. Lakukan analisis data dan membuat kesimpulan

V. TABEL PERCOBAAN DAN FOTO PERCOBAAN

No.	Resistor			Arus Perhitungan			Arus Simulasi			Arus Pengukuran		
	R	R_1	R_2	I_{In}	I_1	I_2	I_{In}	I_1	I_2	I_{In}	I_1	I_2
1.	1K Ω	56 Ω	100 Ω	4,82 mA	3,08 mA	1,73 mA	4,83 mA	3,08 mA	1,73 mA	4,84 mA	3,03 mA	1,73 mA
2.	1K Ω	180 K Ω	330 Ω	4,47 mA	2,89 mA	1,57 mA	4,47 mA	2,89 mA	1,57 mA	4,48 mA	2,89 mA	1,57 mA
3.	1K Ω	6,8 K Ω	2,2 K Ω	1,88 mA	0,45 mA	1,42 mA	1,88 mA	0,45 mA	1,42 mA	1,88 mA	0,45 mA	1,42 mA
4.	1K Ω	100 K Ω	180 K Ω	0,08 mA	0,05 mA	0,02 mA	0,08 mA	0,05 mA	0,02 mA	0,07 mA	0,04 mA	0,02 mA
5.	1K Ω	1M Ω	1M Ω	0,000 009 mA	0,00 5 mA	0,005 mA	0,0000 09 mA	0,00 5 mA	0,005 mA	0,009 mA	0,005 mA	0,005 mA







VI. ANALISA DATA

Dalam praktikum kali ini dilakukan denngan menggunakan Amperemeter DC. Dalam percobaan tersebut dilakukan dengan melakukan perhitunngan secara teori, simulator dengan tinkerCAD, dan penggukuran. Didalam nya terdapat beberapa nilai yang hanya berbeda tipis hingga aka nada nya error yang ditimbulkan.

1. R : 1KΩ, R1 : 56Ω, R2 : 100Ω

I_{In}		I_1		I_2	
4, 82 mA	4,84 mA	3,08 mA	3,03 mA	1,73 mA	1,73 mA
Error : 0,41%		Error : 1,62 %		Error : 0%	

2. R : 1KΩ, R1 : 180Ω, R2 : 330Ω

I_{In}		I_1		I_2	
4,47 mA	4,48	2,89 mA	2,89 mA	1,57 mA	1,57 mA
Error :0,22 %		Error : 0%		Error : 0%	

3. R : 1KΩ, R1 : 6,8 KΩ, R2 : 2,2 KΩ

I_{In}		I_1		I_2	
1,88 mA	1,88 mA	0,45 mA	0,45 mA	1,42 mA	1,42 mA
Error : 0%		Error : 0%		Error : 0%	

4. R : 1KΩ, R1 : 100 KΩ, R2 : 180 KΩ

I_{In}		I_1		I_2	
0,08 mA	0,07 mA	0,05 mA	0,04 mA	0,02 mA	0,02 mA
Error : 12,5%		Error : 20%		Error : 0%	

5. R : 1KΩ, R1 : 1 MΩ, R2 : 1 MΩ

I_{In}		I_1		I_2	
0,000009 mA	0,009 mA	0,005 mA	0,005 mA	0,005 mA	0,005 mA
Error : 99,900%		Error : 0%		Error : 0%	

VII. PERTANYAAN DAN JAWABAN

1. Bagaimana jadinya jika saat kita mengukur R tetapi kabel jumper yang teruhung tidak dicabut dahulu?
   Jawab : yang terjadi ialah tidak akan muculnya hasil pengukuran karena rangkaian tersebut tidak tersambung.

VIII. KESIMPULAN

Pada praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa dengan melakukan perhitungan secara teori, simulator, dan pengukuran terdapat nilai yang tidak jauh beda. Bahkan memiliki banyak angka sama saat pengukuran hingga timbulnya 0 % error.

IX. DAFTAR PUSTAKA

[1]JendelaDenNgabei.(2011).Amperemeter.[online].
http://jendeladenngabei.blogspot.com/2011/10/amperemeter.html